

Keplerovy zákony

- Keplerova úloha je problém pohybu tělesa v centrálním poli : $V(\vec{r}) = V(r) \leftarrow$ radially symetrický potenciál

$\rightarrow$ volíme radially souřadnice

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \vartheta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \vartheta$$

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad V = V(r)$$

$$= \frac{1}{2} m [\dot{r}^2 + r^2 \dot{\vartheta}^2 + r^2 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2]$$

$$L = \frac{1}{2} m [\dot{r}^2 + r^2 \dot{\vartheta}^2 + r^2 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2] - V(r)$$

$\downarrow$ **LR II**

$$m\ddot{r} - mr(\dot{\vartheta}^2 + \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}^2) + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (1)$$

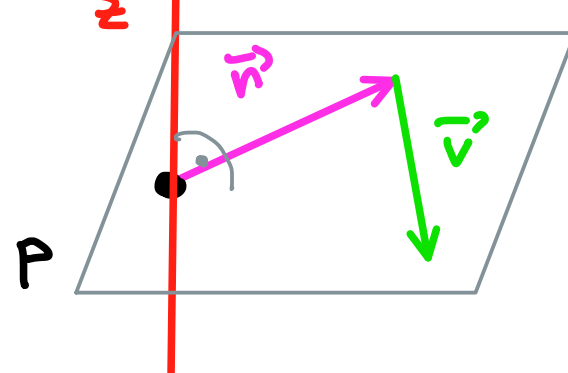
$$mr^2\ddot{\vartheta} + 2mr\dot{r}\dot{\vartheta} - mr^2 \sin \vartheta \cos \vartheta \dot{\varphi}^2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt}(mr^2 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi}) = 0 \quad \leftarrow \text{integrál pohybu} \quad (3)$$

BÚND volíme pro to :

$$t_j : \vartheta(t_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\dot{\vartheta}(t_0) = 0$$



$$\Rightarrow \text{z (2)} \quad \ddot{\vartheta}(t_0) = 0 \Rightarrow \ddot{\vartheta}(t) = 0 \quad \forall t$$

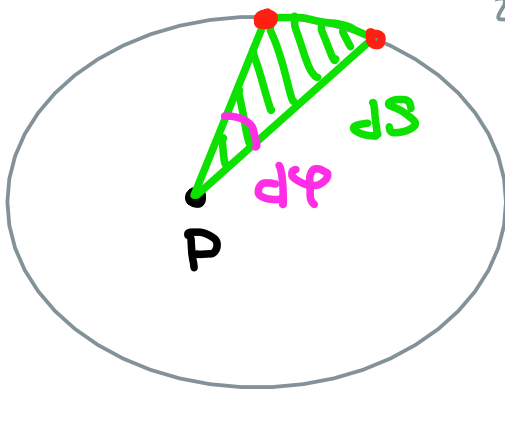
$\hookrightarrow$ bod nikdy nepouští rovinu : $3D \rightarrow 2D$

$$m\ddot{r} - mr\dot{\varphi}^2 + \frac{dV}{dr} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dt} [mr^2 \dot{\varphi}] = 0 \Leftrightarrow mr^2 \dot{\varphi} = l = \text{konst.}$$

$\rightarrow$ okamžitě dostáváme **2. Keplerův zákon**

Průvodce planety opisují za stejné časové intervaly stejné plochy. $\Leftrightarrow$ plošná rychlost se zachovává



zde je rovina, jde vyjádřit

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} = \frac{l}{2m} = \text{konst.}$$

$\Leftrightarrow$ zákon zachování momentu hybnosti

$$L = m |\vec{r} \times \vec{v}| = mr^2 \omega = mr^2 \dot{\varphi} = l = \text{konst.}$$

- Lagrangeův vzorec: na čase $\Rightarrow$ integrálem pohybu je energie

(+ síly jsou konzervativní + nemáme varby)

$$E = \text{konst.} = H = T + V = \frac{1}{2} m [\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2] + V(r)$$

$$\dot{r}^2 = \frac{2}{m} \left[E - \left(V(r) + \frac{l^2}{2mr^2} \right) \right] \quad \leftarrow \text{efektivní potenciál}$$

$\rightarrow$ řešíme pomocí **Binetova vzorce**

$$r(t) \rightarrow u(\varphi) = \frac{1}{r(\varphi(t))}$$

$$\dot{r} = \frac{d}{dt} r = \frac{d}{dt} \frac{1}{u} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \dot{\varphi}$$

$$= -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \frac{l}{mr^2} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \frac{lu^2}{m} = -\frac{l}{m} \frac{du}{d\varphi}$$

$$\frac{l^2}{m^2} (u')^2 + \frac{l^2}{m^2} u^2 = \frac{2}{m} (E - V(u)) \quad (*) \quad \left| \frac{d}{d\varphi} \right.$$

$$2u'' + 2u = -\frac{2m}{l^2} \frac{dV}{du} \quad \leftarrow$$

$$u'' + u = -\frac{m}{l^2} \frac{dV}{du}$$

$\rightarrow$ pro pohyby planet máme $V = -GMm \frac{1}{r} = -\alpha u$

$$u'' + u = \frac{m\alpha}{l^2} \quad \frac{m\alpha}{l^2} > 0$$

$$\Rightarrow u(\varphi) = A \cos \varphi + \frac{m\alpha}{l^2}$$

$$r(\varphi) = \frac{P}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \quad P = \frac{l^2}{\alpha m} = \frac{l^2}{GMm^2}$$

$$a \approx (*) \quad \varepsilon^2 - 1 = \frac{2l^2 E}{\alpha^2 m} = \frac{2l^2 E}{G^2 M^2 m^3}$$

$\rightarrow \varepsilon \dots$ numerická excentricita

$$\bullet \varepsilon = 0 \Leftrightarrow E = -\frac{G^2 M^2 m^3}{2l^2} \Leftrightarrow \text{kružnice}$$

$$\bullet 0 < \varepsilon < 1 \Leftrightarrow E < 0 \Leftrightarrow \text{elipsa}$$

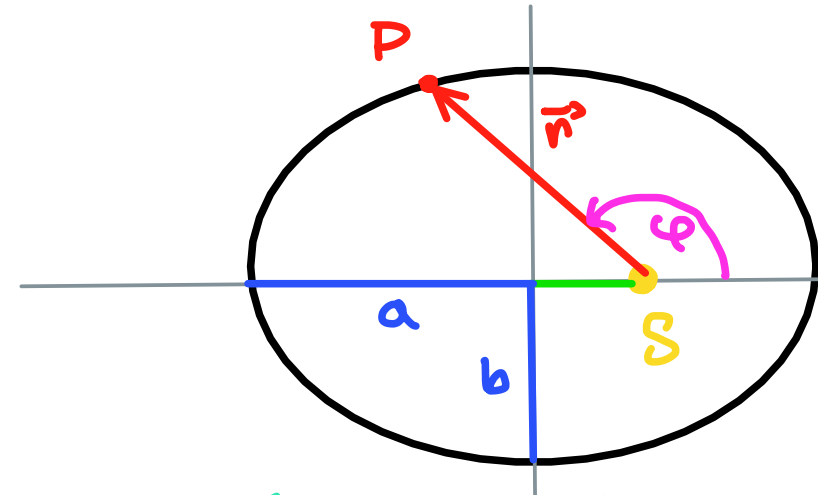
$$\bullet \varepsilon = 1 \Leftrightarrow E = 0 \Leftrightarrow \text{parabola}$$

$$\bullet \varepsilon > 1 \Leftrightarrow E > 0 \Leftrightarrow \text{hyperbola}$$

$\rightarrow$ dostáváme **1. Keplerův zákon**

Planety se pohybují po elipsách poldových kružnic

se Sluncem ve společném ohnisku



$$a^2 = b^2 + e^2$$

$$e = \varepsilon a$$

$$r_{\max} = a(1 + \varepsilon) = \frac{P}{1 - \varepsilon}$$

$$r_{\min} = a(1 - \varepsilon) = \frac{P}{1 + \varepsilon}$$

$$a = \frac{P}{1 - \varepsilon^2} = \frac{GMm}{2|E|}$$

$\rightarrow$ zároveň dostáváme **3. Keplerův zákon**

• integrál 2.KZ

$$S = \int_0^T \frac{dS}{dt} dt = T \frac{l}{2m} \quad |^2$$

$$S = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - \varepsilon^2} \quad |^2$$

$$\rightarrow S^2 = \alpha^3 \pi^4 \underbrace{a(1 - \varepsilon^2)}_P = \frac{l^2}{GMm^2}$$

$$\Rightarrow \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{konst.}$$

Poměr 2. mocniny periody a 3. mocniny hlavní poloosy

je pro všechny planety stejný.